

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
ESCOLA DE ARTES, CIÊNCIAS E HUMANIDADES
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

ARTHUR GARCIA TAKAHASHI

Agentes Inteligentes baseados em Large Language Models para apoio à tomada de decisão em sistemas de monitoramento da qualidade da água

São Paulo
2027

ARTHUR GARCIA TAKAHASHI

Agentes Inteligentes baseados em Large Language Models para apoio à tomada de decisão em sistemas de monitoramento da qualidade da água

Orientador: Prof. Dr. Marcelo Lauretto
Coorientador: Prof. Dr. Fábio Nakano

São Paulo
2027

Sumário

1 Introdução . . . 5

1.1 Contextualização . . . 5

1.2 Motivação e Justificativa . . . 6

1.3 Problema de pesquisa . . . 7

1.4 Questões de pesquisa . . . 8

1.5 Objetivos . . . 8

1.5.1 Objetivo geral . . . 8

1.5.2 Objetivos específicos . . . 9

1.6 Método de pesquisa . . . 9

1.7 Cronograma proposto . . . 10

1.8 Limitações e riscos . . . 11

1.9 Estrutura do documento . . . 12

2 Fundamentação teórica . . . 14

2.1 Inteligência Artificial . . . 14

2.2 Agentes inteligentes . . . 14

2.3 Large Language Models . . . 17

2.3.1 Retrieval-Augmented Generation . . . 17

2.3.2 Sistemas baseados em agentes . . . 18

2.4 Arquiteturas baseadas em agentes e LLMs . . . 19

2.4.1 Componentes arquiteturais de agentes baseados em LLMs . . . 19

2.4.2 Integração com fontes externas e RAG . . . 21

2.4.3 Arquiteturas multiagentes . . . 21

2.5 Dados de Sensores . . . 22

2.6 Detecção de Anomalias . . . 22

2.7 Considerações Finais . . . 23

3 Análise do Estado da Arte . . . 24

3.1 Questões de pesquisa . . . 24

3.2 Aplicações de LLMs e agentes inteligentes em sistemas hídricos . . . 24

3.3 Dados de monitoramento e integração com ferramentas analíticas . . . 26

3.4 *Mecanismos de apoio à decisão e participação humana* 27
3.5 *Limitações técnicas, metodológicas e lacunas de pesquisa* 29
3.6 *Síntese crítica e implicações para a pesquisa* 30

4 Metodologia 32

5 Resultados experimentais 33

6 Conclusões 34

REFERÊNCIAS 35

APÊNDICES **36**

Apêndice A – Protocolo da revisão de escopo 37
A.1 *Objetivo e tipo de revisão* 37
A.2 *Questões de pesquisa* 37
A.2.1 QP1 – Aplicações de LLMs e IA generativa 37
A.2.2 QP2 – Dados de sensores e monitoramento 38
A.2.3 QP3 – Mecanismos de apoio à decisão 38
A.2.4 QP4 – Limitações e lacunas 39
A.3 *Fontes de informação e datas das buscas* 39
A.4 *Estratégia de busca documentada* 39
A.5 *Critérios de elegibilidade* 41
A.5.1 Critérios de inclusão 41
A.5.2 Critérios de exclusão 41
A.6 *Procedimento de seleção* 42
A.7 *Estratégia de snowballing e avaliação da qualidade* 42
A.8 *Extração e síntese dos dados* 43
A.9 *Limitações do registro metodológico* 43

Apêndice B – Relato da condução e resultados da seleção . . 44
B.1 *Relato da condução* 44
B.2 *Fluxo de seleção* 45
B.3 *Publicações selecionadas para análise bibliográfica preliminar* 47

B.4 *Análise descritiva preliminar* 49
B.4.1 Distribuição temporal 49
B.4.2 Tipos de veículos de publicação 49
B.4.3 Distribuição por autores, países e instituições 49
B.5 *Relação com o objetivo do mestrado* 52

1 Introdução

1.1 Contextualização

O monitoramento da qualidade da água é uma atividade importante para a gestão dos recursos hídricos, a identificação de alterações ambientais e o apoio à tomada de decisão. A disponibilidade de medições obtidas por sensores permite acompanhar parâmetros físico-químicos ao longo do tempo e observar mudanças nas condições dos corpos d'água. Com a ampliação de sistemas automatizados de monitoramento, torna-se possível obter séries temporais com maior frequência de coleta, aumentando o volume de informações que precisam ser armazenadas, processadas e interpretadas.

Apesar dos benefícios desse tipo de monitoramento, a utilização de dados de sensores apresenta desafios. As medições podem conter valores ausentes, ruídos, inconsistências e alterações decorrentes de falhas instrumentais ou de condições ambientais. Além disso, uma variação significativa em determinado parâmetro não representa necessariamente um problema: ela pode decorrer tanto de uma falha de medição quanto de um evento ambiental legítimo. A distinção entre essas situações exige considerar o comportamento temporal dos dados e o contexto em que foram coletados (LEIGH *et al.*, 2019).

Métodos computacionais de análise de dados e inteligência artificial podem contribuir para o processamento dessas informações, por meio da identificação de padrões, da detecção de anomalias e da geração de alertas. Entretanto, a identificação automática de um comportamento incomum não resolve, por si só, todas as necessidades de interpretação. Em aplicações de monitoramento, também pode ser necessário relacionar as medições observadas a informações contextuais, explicar os resultados em linguagem acessível e fornecer elementos que auxiliem especialistas e gestores a decidir quais ações devem ser consideradas.

Nesse cenário, os modelos de linguagem de grande porte (*Large Language Models* – LLMs) apresentam possibilidades para a interação em linguagem natural, a síntese de informações e a organização de respostas a partir de diferentes fontes de conhecimento. Quando integrados a ferramentas computacionais, bases de dados e mecanismos de recuperação de informação, esses modelos podem fazer parte de sistemas capazes de executar sequências de tarefas, consultar dados e apoiar processos de análise. A geração aumentada

por recuperação (*Retrieval-Augmented Generation* – RAG), por exemplo, permite combinar a geração textual com informações recuperadas de fontes externas (LEWIS *et al.*, 2020).

A incorporação de LLMs em agentes inteligentes amplia essa possibilidade ao permitir que o modelo participe de um ciclo de interpretação do contexto, planejamento, utilização de ferramentas e análise dos resultados obtidos. Dependendo da arquitetura adotada, o sistema pode consultar dados, acionar procedimentos analíticos e organizar as evidências disponíveis para responder a uma solicitação. Contudo, a utilização de um LLM não garante, isoladamente, a correção das informações geradas. A confiabilidade do sistema depende também da qualidade dos dados, dos mecanismos de integração, da verificação das respostas e da possibilidade de supervisão humana.

Diante desse contexto, esta pesquisa investiga o uso de agentes inteligentes baseados em LLMs como mecanismo de apoio à tomada de decisão em sistemas de monitoramento da qualidade da água. O interesse está na integração entre dados de monitoramento, recursos de análise computacional e capacidades de interação em linguagem natural, considerando tanto as possibilidades de aplicação quanto as limitações técnicas e metodológicas envolvidas.

1.2 Motivação e Justificativa

A motivação desta pesquisa decorre da necessidade de transformar grandes volumes de medições de monitoramento em informações úteis para a compreensão de situações e para o apoio à tomada de decisão. A existência de sensores e de mecanismos automatizados de coleta não elimina a necessidade de interpretar os dados, verificar a consistência das observações e compreender os fatores que podem explicar alterações nos parâmetros monitorados.

A análise de séries temporais de qualidade da água envolve desafios que vão além da identificação de valores atípicos. Uma alteração observada pode estar associada a um evento ambiental real, a uma falha do sensor ou a um problema de transmissão. Assim, a interpretação deve considerar o comportamento dos dados, a informação contextual disponível e os limites dos métodos utilizados. Abordagens automatizadas podem apoiar essa tarefa, mas seus resultados precisam ser apresentados de forma compreensível e passível de verificação.

Os LLMs oferecem uma alternativa para facilitar a interação com sistemas computacionais por meio da linguagem natural e para sintetizar informações provenientes de diferentes fontes. Quando associados a agentes e ferramentas externas, podem atuar em fluxos de trabalho que envolvem consultas, análises e organização de resultados. Essa combinação justifica investigar arquiteturas que não utilizem o modelo de linguagem como única fonte de decisão, mas que o integrem a dados e procedimentos computacionais verificáveis.

A relevância científica do trabalho está em investigar como essas capacidades podem ser organizadas em uma arquitetura voltada ao monitoramento da qualidade da água, identificando possibilidades, requisitos e limitações. A pesquisa também busca distinguir o potencial conceitual dessas tecnologias das evidências efetivamente disponíveis sobre sua aplicação e avaliação.

Do ponto de vista prático, espera-se que a investigação contribua para orientar o desenvolvimento de sistemas capazes de auxiliar usuários na consulta e interpretação de informações de monitoramento. A proposta não pressupõe substituir especialistas nem transferir decisões críticas integralmente para um modelo de linguagem. O foco é estudar mecanismos computacionais que possam apoiar a análise, explicitar informações relevantes e manter a participação humana no processo decisório.

1.3 Problema de pesquisa

Sistemas de monitoramento da qualidade da água podem produzir dados em alta frequência, cuja interpretação exige considerar o comportamento temporal das medições, a possibilidade de falhas instrumentais e o contexto ambiental. Embora métodos de análise de dados possam identificar padrões e anomalias, os resultados precisam ser relacionados a informações contextuais e apresentados de modo que auxiliem a compreensão das situações observadas.

Os agentes inteligentes baseados em LLMs apresentam recursos que podem contribuir para essa integração, especialmente quando associados a ferramentas analíticas, fontes externas de conhecimento e mecanismos de consulta a dados. Entretanto, ainda é necessário compreender como organizar esses componentes de maneira adequada ao

domínio, quais tarefas podem ser apoiadas e quais limitações devem ser consideradas para evitar respostas sem fundamentação suficiente.

Dessa forma, o problema de pesquisa consiste em investigar como agentes inteligentes baseados em LLMs podem ser integrados a dados e métodos de análise de sistemas de monitoramento da qualidade da água para apoiar a interpretação das informações e a tomada de decisão, considerando a confiabilidade, a rastreabilidade e a participação humana.

1.4 Questões de pesquisa

A pesquisa é orientada pelas seguintes questões:

- **QP1 – Aplicações de LLMs e IA generativa:** Quais aplicações de LLMs, IA generativa, geração aumentada por recuperação (RAG) ou agentes inteligentes têm sido propostas para o monitoramento, a interpretação ou a gestão da qualidade da água e de sistemas hídricos?
- **QP2 – Dados de sensores e monitoramento:** Quais tipos de dados de sensores, Internet das Coisas (IoT) ou redes de monitoramento contínuo são utilizados, e como são tratados, analisados ou interpretados?
- **QP3 – Mecanismos de apoio à decisão:** Quais mecanismos de apoio à decisão são descritos, incluindo alertas, diagnóstico de anomalias, explicações, recomendações, visualizações e interfaces entre pessoas e sistemas de inteligência artificial?
- **QP4 – Limitações e lacunas:** Quais limitações técnicas, metodológicas e de avaliação são relatadas, e quais oportunidades de pesquisa permanecem em aberto?

Essas questões orientam a análise do estado da arte e contribuem para identificar requisitos relevantes para a definição da proposta de pesquisa.

1.5 Objetivos

1.5.1 Objetivo geral

Investigar e propor uma abordagem baseada em agentes inteligentes com LLMs para apoiar a interpretação de dados e a tomada de decisão em sistemas de monitoramento da

qualidade da água, considerando a integração com fontes de dados e ferramentas analíticas, a confiabilidade das informações produzidas e a supervisão humana.

1.5.2 Objetivos específicos

Para alcançar o objetivo geral, são definidos os seguintes objetivos específicos:

- Sistematizar os fundamentos teóricos relacionados a agentes inteligentes, LLMs, RAG, dados de sensores, monitoramento da qualidade da água e detecção de anomalias.
- Analisar criticamente o estado da arte sobre aplicações de LLMs, IA generativa e agentes inteligentes em sistemas hídricos, considerando dados utilizados, mecanismos de apoio à decisão e limitações relatadas.
- Identificar requisitos funcionais e aspectos de confiabilidade relevantes para a integração entre agentes baseados em LLMs, dados de monitoramento e ferramentas analíticas.
- Definir uma arquitetura ou abordagem conceitual para apoiar a consulta, a interpretação e a contextualização de informações relacionadas ao monitoramento da qualidade da água.
- Estabelecer procedimentos e critérios para avaliar a abordagem proposta, considerando sua adequação às tarefas definidas, a fundamentação das respostas e as limitações identificadas.

1.6 Método de pesquisa

A pesquisa está organizada em etapas complementares, que articulam a fundamentação teórica, a análise do estado da arte, a definição da proposta e seu planejamento de avaliação.

Inicialmente, será realizada a consolidação da fundamentação teórica sobre inteligência artificial, agentes inteligentes, LLMs, mecanismos de recuperação de informação, dados de sensores e detecção de anomalias. Essa etapa fornece os conceitos necessários para delimitar o problema e compreender os componentes tecnológicos que podem integrar a abordagem proposta.

Em seguida, será analisado o estado da arte por meio de uma revisão de escopo da literatura. O objetivo dessa revisão é mapear aplicações, tipos de dados, mecanismos de apoio à decisão e limitações relacionadas ao uso de IA, LLMs e agentes inteligentes no contexto hídrico. O protocolo e o relato da condução da revisão são apresentados nos apêndices, enquanto o Capítulo 3 será dedicado à análise comparativa e qualitativa do conjunto de estudos.

A partir da fundamentação e da análise da literatura, serão identificados requisitos para a abordagem proposta. Essa etapa deverá considerar as fontes de dados disponíveis, as tarefas analíticas que podem ser executadas por ferramentas externas, o papel do LLM, os mecanismos de recuperação de informação e as formas de apresentar resultados ao usuário. A definição final da arquitetura dependerá da análise dos requisitos e das condições de acesso aos dados.

Posteriormente, será especificada a abordagem e, conforme a viabilidade técnica e a disponibilidade de dados, será desenvolvido um protótipo ou artefato computacional para investigar sua aplicação. A avaliação deverá ser definida de acordo com as funcionalidades efetivamente implementadas e com os dados disponíveis, evitando atribuir ao sistema capacidades que não tenham sido verificadas experimentalmente.

Por fim, os resultados serão analisados em relação aos objetivos da pesquisa, às questões identificadas no estado da arte e às limitações do método. Os procedimentos específicos de implementação e avaliação serão detalhados no capítulo metodológico correspondente.

1.7 Cronograma proposto

O cronograma a seguir apresenta uma previsão inicial das atividades. Os períodos deverão ser ajustados conforme o calendário do programa, as orientações do orientador e a disponibilidade dos dados necessários à avaliação.

Tabela 1 – Cronograma proposto para o desenvolvimento da pesquisa

Atividade	**Período previsto**
Consolidação da fundamentação teórica	Out.–Nov./2026
Leitura integral e análise dos estudos selecionados	Out.–Dez./2026
Síntese do estado da arte e identificação de lacunas	Nov./2026–Jan./2027
Definição dos requisitos e da arquitetura proposta	Jan.–Fev./2027
Desenvolvimento ou especificação do protótipo	Fev.–Abr./2027
Planejamento e execução da avaliação	Abr.–Mai./2027
Análise dos resultados e discussão	Mai.–Jun./2027
Redação e revisão dos capítulos finais	Jun.–Jul./2027
Revisão geral, ajustes e preparação para defesa	Jul./2027

Fonte: Elaboração própria.

1.8 Limitações e riscos

A pesquisa apresenta limitações relacionadas à disponibilidade e à qualidade dos dados, à maturidade das tecnologias investigadas e à possibilidade de avaliar a abordagem em condições representativas de uso.

Uma primeira limitação diz respeito à disponibilidade de dados de monitoramento. A ausência de séries temporais suficientemente longas, dados rotulados ou informações contextuais pode restringir a avaliação de determinadas funcionalidades, especialmente aquelas relacionadas à detecção de anomalias e à interpretação de eventos ambientais. Caso essas restrições ocorram, o escopo experimental deverá ser ajustado e as consequências para a validade dos resultados serão explicitadas.

Outra limitação está relacionada à revisão de escopo. A cobertura da literatura depende das fontes consultadas, das expressões de busca e dos critérios de seleção adotados. Além disso, a seleção bibliográfica preliminar não equivale à confirmação da elegibilidade dos estudos após leitura integral. A análise do estado da arte deverá considerar essas

restrições e distinguir evidências consolidadas de propostas conceituais ou resultados ainda insuficientemente avaliados.

O uso de LLMs também envolve riscos de geração de informações incorretas, respostas sem fundamentação suficiente e interpretações inadequadas de dados. Para reduzir esses riscos, a abordagem deverá priorizar a consulta a fontes identificáveis, a utilização de ferramentas analíticas apropriadas, a explicitação das incertezas e a verificação das informações utilizadas para sustentar as respostas. Sempre que necessário, os resultados deverão ser apresentados como apoio à análise, e não como decisão automática.

Há ainda riscos de integração entre componentes, incluindo incompatibilidades entre formatos de dados, limitações de acesso a serviços externos, custos computacionais e variações no comportamento dos modelos. Esses aspectos deverão ser considerados na escolha da arquitetura e no planejamento da avaliação.

Por fim, a generalização dos resultados poderá ser limitada pelo domínio, pelos conjuntos de dados e pelas tarefas utilizadas nos experimentos. A pesquisa deverá registrar as condições em que a abordagem for avaliada e evitar extrapolar conclusões para contextos que não tenham sido investigados.

1.9 Estrutura do documento

Além deste capítulo introdutório, o documento está organizado em capítulos que desenvolvem os fundamentos, a análise da literatura, o método e a avaliação da pesquisa.

O Capítulo 2 apresenta a fundamentação teórica necessária para compreender os conceitos de inteligência artificial, agentes inteligentes, LLMs, geração aumentada por recuperação, arquiteturas baseadas em agentes, dados de sensores e detecção de anomalias.

O Capítulo 3 apresenta a análise do estado da arte, com uma discussão geral, comparativa e qualitativa dos estudos relacionados ao uso de inteligência artificial, LLMs e agentes inteligentes no monitoramento e na gestão da qualidade da água. O capítulo busca identificar padrões, diferenças entre abordagens, limitações e lacunas relevantes para a pesquisa.

O Capítulo 4 descreve a metodologia da pesquisa e os procedimentos previstos para especificar, desenvolver ou implementar a abordagem proposta e planejar sua avaliação.

O Capítulo 5 apresenta os resultados obtidos com a aplicação ou avaliação da abordagem, incluindo a análise de seu comportamento e a discussão das evidências produzidas.

Por fim, o Capítulo 6 reúne as conclusões, retoma os objetivos da pesquisa, discute as contribuições e limitações do trabalho e apresenta possibilidades de continuidade.

2 Fundamentação teórica

2.1 Inteligência Artificial

A inteligência Artificial não pode simplesmente ser definida por uma única frente, ela é dividida por Russell e Norvig (2021) em quatro abordagens baseadas em duas dimensões conceituais que são Humano versus Racional e Pensamento versus Comportamento. A partir dessas dimensões, devivam-se as quatro aborgadens: Agir como humanos (Teste de Turing), Pensar como humanos (Modelagem Cognitiva), Pensar racionalmente (Leis de Lógica) e Agir racionalmente (Agentes Racionais). Esta último veio a se tornar o modelo padrão e mais bem-sucedido do que podemos chamar de IA moderna por focar em agir de forma racional com base em conhecimento (RUSSELL; NORVIG, 2021, p. 22).

Uma evolução importante do aprendizado de máquina ocorreu com o desenvolvimento das técnicas de aprendizado profundo (*deep learning*). Essas técnicas utilizam modelos compostos por múltiplas camadas de processamento capazes de aprender representações dos dados em diferentes níveis de abstração. Dessa forma, características relevantes para a realização de uma determinada tarefa podem ser aprendidas diretamente a partir dos dados, reduzindo a necessidade de definir manualmente todas as características que serão utilizadas pelo modelo (LECUN; BENGIO; HINTON, 2015).

O aprendizado profundo apresentou avanços significativos em diferentes domínios, incluindo reconhecimento de fala, reconhecimento e detecção de objetos, processamento de imagens, vídeo e áudio, além de aplicações em descoberta de fármacos e genômica. Estes avanços estão associados, entre outros fatores, à capacidade das redes neurais profundas de aprender representações hierárquicas a partir de grandes conjuntos de dados (LECUN; BENGIO; HINTON, 2015).

2.2 Agentes inteligentes

Para Russell e Norvig (2021) agente é qualquer entidade que percebe seu ambiente por meio de sensores e age sobre ele por meio de atuadores.

O conceito de agente inteligente constitui uma das abordagens utilizadas na Inteligência Artificial para representar sistemas capazes de interagir com um ambiente e realizar ações orientadas a objetivos previamente estabelecidos. Nesse contexto, um agente

pode ser compreendido como uma entidade que recebe informações sobre o ambiente, processa essas informações e seleciona ações a serem tomadas de acordo com os objetivos (MüLLER, 1999).

Müller (MüLLER, 1999) organiza as principais abordagens para arquiteturas de agentes em categorias que incluem arquiteturas reativas, deliberativas e voltadas à interação, além de discutir arquiteturas híbridas que combinam características dessas diferentes abordagens. Essa perspectiva permite compreender os agentes não apenas a partir de suas capacidades individuais, mas também considerando a forma como percebem o ambiente, tomam decisões e interagem com outras entidades.

Além das características arquiteturais, os agentes podem ser classificados considerando sua relação com o ambiente e seu modo de interação. Müller (MüLLER, 1999) apresenta uma classificação que considera, entre outros aspectos, o estado material do agente e seu modo primário de interação. Quanto ao estado material, distinguem-se agentes de hardware, que possuem presença física e interagem com ambientes físicos por meio de sensores e atuadores, e agentes de software, que interagem com ambientes computacionais reais ou virtuais. Quanto ao modo de interação, são considerados agentes autônomos, sistemas multiagentes e agentes assistentes (MüLLER, 1999).

A fim de ilustrar a relação prática dos fundamentos teóricos de agentes descritos por Müller (1999), apresenta-se um mapeamento conceitual em forma de tabela resumida. Como pode ser observado no Quadro 1, os diferentes paradigmas arquiteturais e taxonômicos são relacionados inclusive para ilustrar de forma mais didádica foi adicionado na última coluna, a título de exemplo, um cenário hipotético de monitoramento e supervisão hídrica de alta frequência.

De acordo com Cheng et al. (CHENG *et al.*, 2026), arquiteturas baseadas em LLMs podem incorporar diferentes mecanismos para ampliar as capacidades dos agentes, incluindo planejamento, memória, reflexão e utilização de ferramentas. Esses mecanismos permitem que o agente realize tarefas que envolvem múltiplas etapas, utilizando informações obtidas durante sua interação com o ambiente para orientar ações posteriores. Os autores também discutem sistemas multiagentes baseados em LLMs, nos quais diferentes agentes podem assumir papéis distintos, comunicar-se e coordenar suas ações para a resolução de problemas.

Dessa forma, os agentes inteligentes podem ser entendidos como sistemas cuja característica fundamental não está apenas na execução isolada de uma tarefa, mas

Quadro 1 – Paradigmas de agentes segundo Müller (1999) e sua aplicação no sistema proposto

Categoria	**Classificação**	**Descrição Teórica**	**Aplicação no Monitoramento Hídrico**
Arquitetura de Controle	Reativa	Decisões baseadas em estímulos diretos, sem modelo interno do mundo.	Leitura em tempo real e processamento imediato de alertas básicos.
	Deliberativa	Raciocínio lógico, planejamento e representações internas complexas.	Agente de IA interpretando as anomalias e formulando diagnósticos.
	Híbrida	Combinação de camadas reativas (tempo real) e deliberativas (metas).	Arquitetura central proposta para o monitoramento de alta frequência.
	De Interação	Foco na coordenação, cooperação e comunicação entre agentes.	Orquestração do Sistema Multiagente (SMA) para monitoramento hídrico.
Taxonomia: Estado Material	Hardware	Agentes com presença física, interagindo via sensores físicos.	Sondas multiparamétricas instaladas *in situ* nos rios.
	Software	Agentes virtuais operando em ambientes computacionais ou digitais.	Agentes cognitivos baseados em LLMs e modelos de IA.
Taxonomia: Modo de Interação	Autônomo	Foco na relação direta e independente entre o próprio agente e seu ambiente.	Sonda hídrica coletando e transmitindo dados de forma isolada por telemetria.
	Multiagente	Presença de outros agentes no ambiente, com cooperação e compartilhamento de informações.	Nós e sondas cooperando para analisar a qualidade da água ao longo de toda a bacia.
	Assistente	Projetados para interagir diretamente com humanos e agir em seu benefício.	Interface em linguagem natural (LLM) gerando relatórios claros para o gestor.

Fonte – Adaptado de Müller (1999)

na capacidade de perceber informações, processá-las, selecionar ações e interagir com o ambiente de acordo com objetivos estabelecidos. A evolução das arquiteturas reativas, deliberativas e híbridas para abordagens que incorporam modelos de linguagem, memória, planejamento e utilização de ferramentas estabelece uma ponte entre os fundamentos tradicionais dos agentes inteligentes e as arquiteturas contemporâneas baseadas em LLMs (MüLLER, 1999; CHENG *et al.*, 2026).

2.3 Large Language Models

Os (*Large Language Models* – LLMs), ou Grandes Modelos de Linguagem, representam uma evolução dos modelos de processamento de linguagem natural (PLN) baseada no pré-treinamento auto-supervisionado em grandes volumes de dados textuais. Esses modelos são capazes de aprender representações linguísticas e padrões de relacionamento entre palavras, sentenças e documentos, permitindo sua aplicação em diferentes tarefas de compreensão e geração de linguagem natural. A evolução dos modelos de linguagem está diretamente relacionada ao aumento da escala dos modelos, dos conjuntos de dados utilizados no treinamento e dos recursos computacionais disponíveis (ZHAO *et al.*, 2026).

De acordo com Zhao *et al.* (2026), o ciclo de vida de desenvolvimento de um LLM moderno em quatro dimensões principais: etapas distintas de treinamento: (i) o pré-treinamento, no qual o modelo adquire conhecimento geral de mundo e habilidades linguísticas por meio da predição do próximo token; (ii) o pós-treinamento, que inclui o ajuste fino supervisionado (*SFT*) e o aprendizado por reforço baseado em retroalimentação humana (*RLHF*); (iii) a utilização, que são as estratégias eficazes de implantação e aplicações práticas; e (iv) avaliação, que é a mensuração completa das capacidades e dos riscos. Essa perspectiva evidencia que o desempenho de um modelo não depende exclusivamente de sua arquitetura ou quantidade de parâmetros, mas também das estratégias utilizadas para treiná-lo, adaptá-lo, integrá-lo a outras fontes de informação e avaliar seus resultados (ZHAO *et al.*, 2026).

2.3.1 Retrieval-Augmented Generation

Uma das abordagens utilizadas para reduzir as limitações relacionadas ao conhecimento paramétrico dos LLMs é o *Retrieval-Augmented Generation* (RAG). A abordagem combina um modelo de linguagem com mecanismos externos de recuperação de informação, permitindo que o modelo utilize documentos ou outras fontes de conhecimento durante a geração da resposta (LEWIS *et al.*, 2020).

Em uma arquitetura RAG, o processo pode ser dividido, de forma geral, em três etapas. Na primeira etapa, denominada recuperação (*retrieval*), são identificados documentos ou trechos de documentos relevantes para a consulta realizada pelo usuário.

Essa recuperação pode utilizar métodos baseados em correspondência lexical ou métodos semânticos fundamentados em representações vetoriais. Na segunda etapa, as informações recuperadas são incorporadas ao contexto fornecido ao modelo de linguagem, juntamente com as instruções necessárias para a realização da tarefa. Finalmente, na terceira etapa, o LLM utiliza esse contexto enriquecido para gerar a resposta (ZHAO *et al.*, 2026).

Entretanto, a qualidade de um sistema RAG depende diretamente da qualidade das informações recuperadas. Documentos irrelevantes, incompletos ou contraditórios podem ser incorporados ao contexto e influenciar negativamente a resposta gerada. Por esse motivo, estratégias como reranking, expansão ou reescrita de consultas, filtragem de documentos e recuperação iterativa podem ser empregadas para aumentar a relevância do contexto disponibilizado ao LLM (ZHAO *et al.*, 2026).

2.3.2 Sistemas baseados em agentes

Uma evolução adicional na utilização dos LLMs consiste na construção de sistemas baseados em agentes (*agentic systems*). Nessa abordagem, o modelo de linguagem deixa de atuar apenas como um mecanismo de entrada e saída textual e passa a desempenhar o papel de componente central de raciocínio em um sistema capaz de perceber informações, planejar ações, utilizar ferramentas e interagir com um ambiente (ZHAO *et al.*, 2026).

Sistemas agentic podem ser estruturados a partir de três componentes funcionais principais: memória, planejamento e execução. A memória permite armazenar informações relacionadas às interações anteriores e ao contexto da tarefa. O planejamento possibilita decompor objetivos complexos em uma sequência de subtarefas e revisar estratégias de acordo com os resultados obtidos. A execução é responsável pela realização das ações planejadas, podendo envolver a utilização de ferramentas externas, APIs, mecanismos de busca, bancos de dados ou interpretadores de código (ZHAO *et al.*, 2026).

O funcionamento desses sistemas ocorre de maneira iterativa. Inicialmente, o agente observa o estado atual da tarefa e recupera informações relevantes de sua memória. Em seguida, o componente de planejamento determina uma ação ou sequência de ações. Essas ações são executadas e os resultados obtidos são utilizados como novo contexto para o próximo ciclo de decisão. Dessa forma, o sistema estabelece um ciclo contínuo de percepção, planejamento, execução e avaliação (ZHAO *et al.*, 2026).

Essa evolução, contudo, também introduz novos desafios. Sistemas agentic precisam lidar com crescimento do contexto, gerenciamento de memória, erros acumulados durante a execução, resultados inesperados de ferramentas e necessidade de verificar as ações realizadas. Assim, a confiabilidade desses sistemas depende não apenas das capacidades do LLM, mas também da arquitetura responsável pelo gerenciamento de memória, planejamento, execução e avaliação das ações (ZHAO *et al.*, 2026).

De início, os LLMs foram utilizados como modelos capazes de compreender e gerar linguagem, depois, mecanismos como o RAG permitiram complementar com fontes externas e só então as arquiteturas agênticas permitiram combinar os modelos com memória, planejamento e ferramentas para a execução de tarefas mais complexas.

2.4 Arquiteturas baseadas em agentes e LLMs

Os sistemas baseados em agentes constituem uma abordagem consolidada na Ciência da Computação para a construção de software capaz de perceber informações do ambiente, tomar decisões e executar ações orientadas a objetivos (MüLLER, 1999).

Do ponto de vista arquitetural, um agente baseado em LLM pode ser compreendido como um sistema composto por um núcleo de raciocínio associado a mecanismos externos que ampliam as capacidades do modelo. O LLM fornece a capacidade de interpretar instruções, organizar informações, realizar inferências e selecionar ações, enquanto componentes auxiliares permitem manter informações contextuais, consultar fontes externas e interagir com ferramentas ou ambientes. Essa composição permite que o agente ultrapasse algumas das limitações inerentes ao conhecimento paramétrico do modelo e execute tarefas que exigem múltiplas etapas de interação (CHENG *et al.*, 2026; ZHAO *et al.*, 2026).

2.4.1 Componentes arquiteturais de agentes baseados em LLMs

As arquiteturas contemporâneas de agentes baseados em LLMs podem ser organizadas em torno de diferentes componentes funcionais. Embora existam variações significativas entre as propostas, três elementos fundamentais podem ser destacados: memória, planejamento e execução. Esses componentes são integrados ao modelo de linguagem em um processo iterativo no qual informações do ambiente são analisadas, ações são planejadas e

executadas e os resultados obtidos são utilizados para orientar as etapas seguintes (CHENG *et al.*, 2026; ZHAO *et al.*, 2026).

A memória é responsável por armazenar informações relevantes para a continuidade da interação e para a execução de tarefas que ultrapassam uma única chamada ao modelo. Em termos gerais, pode-se distinguir entre memória de curto prazo e memória de longo prazo. A primeira está associada às informações presentes no contexto corrente do modelo, incluindo instruções, observações e resultados intermediários. A segunda envolve mecanismos externos capazes de persistir informações entre diferentes etapas ou interações, possibilitando sua recuperação quando necessário (ZHAO *et al.*, 2026).

O planejamento constitui outro componente fundamental. Enquanto o modelo de linguagem pode produzir uma resposta diretamente a partir de uma solicitação, um agente precisa frequentemente decompor um objetivo complexo em uma sequência de subtarefas. O planejamento permite determinar quais ações devem ser realizadas, em que ordem e quais informações ou ferramentas são necessárias para alcançar o objetivo. Em arquiteturas baseadas em LLMs, esse processo pode ocorrer de maneira iterativa, permitindo que o agente revise seu plano a partir das informações obtidas durante a execução (CHENG *et al.*, 2026; ZHAO *et al.*, 2026).

A execução, por sua vez, corresponde à realização das ações definidas durante o planejamento. Em arquiteturas mais simples, o próprio LLM pode produzir uma ação ou instrução textual. Em arquiteturas mais sofisticadas, o agente pode utilizar ferramentas externas, como mecanismos de busca, APIs, bancos de dados, interpretadores de código e outros serviços computacionais. Essa capacidade de utilização de ferramentas amplia o espaço de ações disponível ao agente e permite que ele acesse informações ou execute operações que não poderiam ser realizadas exclusivamente a partir do conhecimento armazenado nos parâmetros do modelo (ZHAO *et al.*, 2026).

A interação entre esses componentes pode ser representada por um ciclo contínuo. Inicialmente, o agente recebe uma tarefa e observa o estado atual do ambiente. Em seguida, recupera informações relevantes de sua memória, interpreta o contexto e estabelece um plano de ação. As ações planejadas são então executadas, podendo envolver tanto o próprio modelo quanto ferramentas externas. Os resultados dessas ações retornam ao agente na forma de novas observações, que podem ser utilizadas para atualizar o contexto e a memória e, posteriormente, revisar ou gerar novas ações. Dessa forma, a arquitetura deixa de representar um fluxo linear de entrada e saída e passa a operar como um ciclo de

percepção, raciocínio, ação e feedback (MüLLER, 1999; CHENG *et al.*, 2026; ZHAO *et al.*, 2026).

2.4.2 Integração com fontes externas e RAG

A utilização de fontes externas constitui um mecanismo importante para ampliar a capacidade dos agentes baseados em LLMs. Embora modelos de linguagem possuam grande quantidade de conhecimento incorporado em seus parâmetros, esse conhecimento pode ser limitado em relação a informações específicas de domínio, conteúdos privados ou informações que sofrem alterações frequentes. A abordagem de *Retrieval-Augmented Generation* (RAG) foi proposta como uma forma de combinar a capacidade generativa do modelo com informações recuperadas de fontes externas (LEWIS *et al.*, 2020).

Em uma arquitetura RAG, documentos ou registros relevantes são inicialmente recuperados a partir de uma consulta. As informações selecionadas são então incorporadas ao contexto fornecido ao modelo, que utiliza esse conhecimento adicional durante a geração da resposta (LEWIS *et al.*, 2020). Em agentes baseados em LLMs, esse mecanismo pode ser integrado como um componente arquitetural de recuperação de conhecimento, permitindo que o agente consulte bases documentais, bancos de dados ou outras fontes externas durante a execução de suas tarefas (ZHAO *et al.*, 2026).

A integração entre agentes e RAG é particularmente relevante quando o sistema precisa operar sobre conhecimento especializado ou informações que não fazem parte do conhecimento paramétrico do modelo. Nesse cenário, o agente pode identificar a necessidade de informações adicionais, formular ou reformular uma consulta, recuperar os conteúdos relevantes e incorporá-los ao processo de raciocínio. O mecanismo de recuperação passa, portanto, a fazer parte do ciclo de decisão do agente, em vez de constituir apenas uma etapa independente de geração de respostas (LEWIS *et al.*, 2020; ZHAO *et al.*, 2026).

2.4.3 Arquiteturas multiagentes

Em arquiteturas multiagentes, a coordenação pode ocorrer de maneira centralizada ou distribuída. No primeiro caso, um agente ou componente coordenador é responsável por decompor a tarefa, distribuir responsabilidades e organizar os resultados produzidos pelos

demais agentes. No segundo, os próprios agentes podem interagir entre si, compartilhando informações e tomando decisões de maneira mais descentralizada. Essas diferentes formas de organização permitem explorar especialização funcional, paralelização de tarefas e mecanismos de colaboração entre agentes (CHENG *et al.*, 2026; ZHAO *et al.*, 2026).

A arquitetura multiagente introduz, entretanto, novos desafios relacionados à coordenação, comunicação e consistência das decisões. À medida que o número de agentes aumenta, torna-se necessário controlar a troca de informações, evitar redundância de tarefas e determinar mecanismos para resolução de conflitos. Assim, a utilização de múltiplos agentes não representa apenas a replicação de um mesmo componente, mas exige mecanismos arquiteturais específicos para orquestração e colaboração (CHENG *et al.*, 2026).

2.5 Dados de Sensores

No domínio dos recursos hídricos, a transição do monitoramento manual convencional para sistemas automatizados de alta frequência revolucionou a governança ambiental (LEIGH *et al.*, 2019). Sensores multiparamétricos modernos realizam leituras semi-contínuas de variáveis como turbidez (expressa em NTU) e condutividade elétrica calibrada a 25 °C (expressa em μS/cm), registrando dados de forma automática em intervalos temporais curtos, tipicamente de hora em hora ou de acordo com a variação do nível do leito do rio (LEIGH *et al.*, 2019). Essas variáveis atuam frequentemente como substitutos (*surrogates*) em tempo real para a estimativa de poluentes de análise química complexa e demorada, tais como sedimentos suspensos totais e concentrações de fósforo e nitrato (LEIGH *et al.*, 2019).

2.6 Detecção de Anomalias

No contexto de sensores físico-químicos em redes hídricas, as anomalias decorrem majoritariamente de falhas técnicas instrumentais, tais como esgotamento de baterias, calibração inadequada, falhas de transmissão de dados e, especialmente, a bioincrustação (*biofouling*) das sondas submersas, as quais podem mascarar ou distorcer os padrões ecológicos reais (LEIGH *et al.*, 2019).

No domínio dos sistemas inteligentes de monitoramento hídrico e Internet das Coisas (IoT), a necessidade de processamento contínuo em tempo real de grandes volumes de dados de sensores (*data streams*) impulsionou a adoção de paradigmas de Processamento de Eventos Complexos (CEP – *Complex Event Processing*) integrados a algoritmos eficientes de aprendizado de máquina (SUN *et al.*, 2019). Conforme demonstrado por Sun *et al.* (2019), motores de CEP de alto desempenho (como o Apache Kafka) integrados a bancos de dados de séries temporais (como o InfluxDB) viabilizam a ingestão e o processamento de dados contínuos com baixíssima latência.

Desafios práticos da detecção de anomalias em geociências e monitoramento ambiental envolvem lidar com o severo desbalanceamento de classes e a alta sazonalidade dos ecossistemas (LEIGH *et al.*, 2019; SUN *et al.*, 2019). O principal desafio analítico reside na diferenciação precisa entre anomalias técnicas instrumentais e variações ecológicas extremas legítimas do próprio corpo d'água (como picos de turbidez devidos a enxurradas sazonais decorrentes de precipitação intensa), o que demanda a incorporação de conhecimento de domínio e a combinação híbrida de múltiplos métodos de detecção de forma modular e adaptável (LEIGH *et al.*, 2019; SUN *et al.*, 2019).

2.7 Considerações Finais

A trajetória percorrida partiu dos fundamentos de Inteligência Artificial e arquiteturas de agentes inteligentes (MüLLER, 1999; RUSSELL; NORVIG, 2021), evoluindo para o uso de Grandes Modelos de Linguagem (*Large Language Models* – LLMs) como núcleos cognitivos de raciocínio e deliberação (CHENG *et al.*, 2026; ZHAO *et al.*, 2026). Para mitigar as limitações de conhecimento paramétrico e alucinações dos LLMs, articulou-se a integração com a arquitetura de Geração Aumentada por Recuperação (RAG) (LEWIS *et al.*, 2020) e com ferramentas analíticas externas, como os algoritmos de detecção de anomalias em séries temporais de sensores hídricos (LEIGH *et al.*, 2019; SUN *et al.*, 2019).

3 Análise do Estado da Arte

3.1 Questões de pesquisa

A análise do estado da arte é orientada por quatro questões de pesquisa, que organizam a discussão das aplicações, dos dados utilizados, dos mecanismos de apoio à decisão e das limitações das abordagens investigadas.

- **QP1 – Aplicações de LLMs e IA generativa:** Quais aplicações de LLMs, IA generativa, geração aumentada por recuperação (RAG) ou agentes inteligentes têm sido propostas para o monitoramento, a interpretação ou a gestão da qualidade da água e de sistemas hídricos?
- **QP2 – Dados de sensores e monitoramento:** Quais tipos de dados de sensores, Internet das Coisas (IoT) ou redes de monitoramento contínuo são utilizados, e como são tratados, analisados ou interpretados?
- **QP3 – Mecanismos de apoio à decisão:** Quais mecanismos de apoio à decisão são descritos, incluindo alertas, diagnóstico de anomalias, explicações, recomendações, visualizações e interfaces entre pessoas e sistemas de inteligência artificial?
- **QP4 – Limitações e lacunas:** Quais limitações técnicas, metodológicas e de avaliação são relatadas, e quais oportunidades de pesquisa permanecem em aberto?

As questões são discutidas de forma integrada. Essa opção permite relacionar as tecnologias utilizadas às características dos dados, às funções de apoio à decisão e às evidências disponíveis sobre as soluções, evitando tratar cada publicação como uma unidade isolada de descrição.

3.2 Aplicações de LLMs e agentes inteligentes em sistemas hídricos

A utilização de inteligência artificial no domínio hídrico abrange problemas que apresentam diferentes requisitos de processamento, interpretação e tomada de decisão. A análise de medições, a identificação de eventos incomuns e a consulta a informações técnicas não constituem tarefas equivalentes: cada uma exige tipos específicos de dados, métodos de análise e formas de apresentar os resultados aos usuários.

Nesse contexto, é importante distinguir a aplicação de modelos preditivos ou classificadores da utilização de LLMs e agentes inteligentes. Modelos analíticos especializados podem ser utilizados para estimar valores, identificar padrões ou detectar anomalias em séries temporais. Os LLMs, por sua vez, podem contribuir para interpretar solicitações em linguagem natural, organizar informações e produzir explicações textuais. Já os agentes permitem integrar essas capacidades a um fluxo de trabalho que envolve consulta a fontes externas, execução de ferramentas e utilização dos resultados obtidos como contexto para etapas posteriores.

Essa distinção é relevante porque a presença de inteligência artificial em uma solução não implica, necessariamente, o uso de LLMs, assim como o uso de um LLM não caracteriza automaticamente um sistema baseado em agentes. A comparação entre abordagens deve considerar o papel efetivamente desempenhado por cada componente, a tarefa que ele executa e a relação entre suas saídas e o processo decisório.

Os títulos das publicações selecionadas indicam a presença de diferentes linhas de investigação, incluindo sistemas inteligentes para exploração de dados de qualidade da água, modelos generativos para apoio à resposta a eventos, estruturas conceituais multiagentes aplicadas à engenharia hídrica e soluções que combinam técnicas de aprendizado de máquina com fluxos de trabalho agênticos. Essa diversidade sugere que o campo não se limita a uma única arquitetura ou finalidade. Entretanto, a identificação definitiva das contribuições de cada abordagem depende da leitura integral dos estudos, não sendo suficiente inferir seu funcionamento ou desempenho apenas a partir dos títulos e metadados.

Uma distinção central para a pesquisa é aquela entre utilizar um LLM como interface de consulta e incorporá-lo a um sistema que também executa procedimentos analíticos. No primeiro caso, o principal resultado pode ser a resposta textual produzida a partir de uma solicitação. No segundo, o agente pode consultar dados, acionar ferramentas e incorporar os resultados dessas operações à resposta. Essa integração abre possibilidades para tarefas mais complexas, mas também aumenta a necessidade de controlar as ações executadas, verificar as saídas das ferramentas e preservar a rastreabilidade das informações.

Portanto, para o problema investigado, a questão relevante não é apenas se os LLMs podem ser empregados no domínio hídrico, mas como suas capacidades devem ser combinadas com métodos analíticos e fontes de informação verificáveis. Uma arquitetura adequada precisa atribuir responsabilidades claras aos componentes, evitando que o modelo

de linguagem seja tratado como substituto de mecanismos especializados de processamento e validação.

3.3 Dados de monitoramento e integração com ferramentas analíticas

Os dados utilizados constituem um elemento determinante para a aplicação de sistemas inteligentes ao monitoramento da qualidade da água. Medições provenientes de sensores podem representar parâmetros físico-químicos observados ao longo do tempo, enquanto informações operacionais e documentais podem contribuir para contextualizar as condições de coleta, as características dos equipamentos e os procedimentos associados à interpretação dos resultados.

A análise de dados de sensores apresenta requisitos diferentes daqueles encontrados em tarefas predominantemente textuais. Séries temporais exigem atenção à ordenação cronológica, à frequência de amostragem, aos valores ausentes, às inconsistências e às mudanças no comportamento observado. Além disso, as medições podem ser afetadas por falhas instrumentais e condições ambientais. Como discutido na fundamentação teórica, a identificação de anomalias em dados de qualidade da água requer cuidado para distinguir comportamentos decorrentes de problemas técnicos de variações ambientais legítimas (LEIGH *et al.*, 2019).

Essa característica estabelece uma diferença importante entre o processamento numérico e a interpretação em linguagem natural. Um LLM pode organizar uma explicação sobre determinada ocorrência, mas não deve ser considerado, por si só, um método suficiente para detectar anomalias em dados contínuos. A identificação de padrões precisa estar apoiada em procedimentos analíticos apropriados, cujos resultados possam ser consultados e verificados pelo sistema.

Uma arquitetura integrada pode, portanto, separar o tratamento dos dados, a execução dos métodos analíticos e a interpretação dos resultados. Nessa organização, ferramentas especializadas processam as medições e produzem resultados estruturados; o agente utiliza esses resultados para decidir quais informações adicionais são necessárias, consultar fontes de contexto e construir uma resposta para o usuário. A separação de responsabilidades favorece a rastreabilidade e permite avaliar os componentes de forma individual, embora sua efetividade precise ser verificada na implementação.

A integração com fontes externas também é relevante quando a interpretação depende de informações que não estão presentes nas medições, como documentação técnica, descrições de parâmetros ou registros operacionais. O mecanismo de geração aumentada por recuperação (RAG) oferece uma forma de fornecer ao LLM informações recuperadas de fontes identificáveis durante a elaboração de uma resposta (LEWIS *et al.*, 2020). Contudo, a recuperação de documentos não garante, isoladamente, que o conteúdo recuperado seja correto, atualizado ou suficiente para responder à consulta.

Para o domínio hídrico, a integração deve considerar a origem, a temporalidade e o significado dos dados utilizados. Uma explicação sobre uma alteração observada, por exemplo, precisa distinguir o valor medido, o resultado produzido pelo método analítico e a interpretação formulada pelo agente. Quando não houver informações suficientes para sustentar uma conclusão, o sistema deverá explicitar essa insuficiência em vez de preencher as lacunas por inferência não verificada.

Assim, a contribuição potencial de agentes baseados em LLMs está na coordenação de etapas de consulta, análise e interpretação, e não na substituição indiscriminada dos métodos de processamento de dados. A adequação dessa estratégia depende de como os dados são representados, de quais ferramentas estão disponíveis e de como os resultados intermediários são validados.

3.4 Mecanismos de apoio à decisão e participação humana

O apoio à decisão pode assumir diferentes formas, desde a apresentação de indicadores e alertas até a organização de evidências, a explicação de resultados e a recomendação de ações que devem ser consideradas por um usuário. Essas funções precisam ser diferenciadas porque exigem níveis distintos de automação e apresentam consequências diferentes quando há erros.

Um alerta informa que determinada condição merece atenção, enquanto um diagnóstico procura caracterizar a situação observada. Uma explicação busca tornar compreensíveis os elementos que sustentam uma interpretação; uma recomendação, por sua vez, sugere uma ação a partir das informações disponíveis. Embora essas funções possam ser combinadas em um mesmo sistema, não se deve presumir que o desempenho em uma delas assegure a qualidade das demais.

Os LLMs podem contribuir para apresentar resultados técnicos em linguagem natural e relacionar informações provenientes de diferentes fontes. Agentes inteligentes podem ampliar essa função ao selecionar ferramentas, recuperar informações complementares e organizar etapas de análise. Entretanto, a fluência de uma resposta não constitui evidência de sua correção. A avaliação de um mecanismo de apoio à decisão precisa considerar a correspondência entre a resposta gerada e os dados que efetivamente a sustentam.

Para aplicações de monitoramento, uma resposta útil deve permitir identificar quais medições, resultados analíticos ou documentos foram considerados. Também deve distinguir observações registradas de interpretações produzidas pelo sistema, explicitar incertezas relevantes e indicar quando as informações disponíveis não permitem uma conclusão segura. Esses requisitos são especialmente importantes quando os resultados podem influenciar a avaliação de eventos ambientais ou a priorização de ações por especialistas e gestores.

A participação humana constitui outro aspecto relevante. A automação pode reduzir o esforço necessário para consultar dados e organizar informações, mas a decisão final pode exigir conhecimento especializado, avaliação do contexto e consideração de fatores que não estão representados no sistema. Por isso, a arquitetura investigada deve ser entendida como apoio à análise, preservando a possibilidade de o usuário examinar as evidências, questionar a interpretação e decidir se a recomendação é apropriada.

Do ponto de vista comparativo, as soluções devem ser avaliadas não apenas pela existência de uma interface conversacional, mas pelo papel dessa interface no processo de decisão. É necessário verificar se ela apenas apresenta informações, se permite consultar ferramentas e dados, se fundamenta as respostas em fontes identificáveis ou se recomenda ações. Essa distinção ajuda a evitar que sistemas com níveis muito diferentes de funcionalidade sejam considerados equivalentes apenas por utilizarem tecnologias de inteligência artificial semelhantes.

A literatura selecionada deverá ser examinada integralmente para determinar quais desses mecanismos estão efetivamente implementados, como são avaliados e quais usuários são considerados. Até que essa análise seja concluída, as categorias apresentadas constituem dimensões para a comparação crítica, não resultados confirmados sobre todas as publicações.

3.5 Limitações técnicas, metodológicas e lacunas de pesquisa

A integração entre LLMs, agentes inteligentes e sistemas de monitoramento reúne desafios que precisam ser considerados em conjunto. As limitações podem estar relacionadas aos dados de entrada, aos métodos analíticos, à recuperação de informações, ao comportamento do modelo de linguagem ou à coordenação dos componentes da arquitetura. Uma solução pode apresentar bom desempenho em uma dessas dimensões e, ainda assim, produzir resultados inadequados quando o fluxo completo é considerado.

Uma primeira dimensão é a confiabilidade dos dados. Medições incompletas, ruído instrumental, falhas de transmissão e alterações ambientais podem comprometer a interpretação dos resultados. Nesse caso, a geração de explicações em linguagem natural não corrige automaticamente problemas na origem. A arquitetura precisa preservar informações sobre a qualidade dos dados e evitar que resultados analíticos incertos sejam apresentados como conclusões definitivas.

Uma segunda dimensão diz respeito à fundamentação das respostas. LLMs podem produzir conteúdo plausível sem que todas as afirmações estejam sustentadas pelas fontes consultadas. A utilização de RAG e de ferramentas externas pode ampliar o acesso a informações, mas introduz dependência da qualidade da recuperação, da atualização das fontes e da correspondência entre o conteúdo recuperado e a pergunta formulada. Consequentemente, a avaliação deve verificar não apenas a forma da resposta, mas também sua consistência com as evidências disponíveis.

Uma terceira dimensão é a avaliação empírica. Resultados obtidos em demonstrações conceituais ou exemplos limitados não são necessariamente suficientes para sustentar conclusões sobre o uso de uma arquitetura em condições operacionais. A análise dos estudos precisa distinguir propostas conceituais, protótipos, experimentos controlados e aplicações avaliadas em cenários reais, registrando as diferenças entre seus níveis de evidência. Também é necessário examinar quais métricas são utilizadas e se elas correspondem às tarefas que o sistema pretende apoiar.

A comparação entre trabalhos pode ser dificultada quando as soluções utilizam conjuntos de dados, tarefas, condições experimentais e critérios de avaliação diferentes. Nessas circunstâncias, a comparação direta de resultados numéricos pode ser inadequada. Uma

síntese qualitativa deve explicitar as diferenças de contexto e de finalidade, identificando o que pode ser comparado e quais conclusões permanecem restritas a cada cenário.

Também devem ser considerados os desafios de integração e supervisão. Agentes que executam múltiplas etapas podem acumular erros, selecionar ferramentas inadequadas ou produzir respostas inconsistentes a partir de resultados intermediários. Em arquiteturas com múltiplos agentes, a coordenação entre componentes acrescenta questões relacionadas à comunicação, à redundância e à consistência das saídas. Esses riscos tornam necessário definir mecanismos de verificação e critérios claros para interromper o processamento ou solicitar intervenção humana.

A partir dessas dimensões, algumas lacunas constituem prioridades para a investigação proposta. A primeira consiste em compreender como integrar ferramentas analíticas especializadas a agentes baseados em LLMs sem confundir a geração de linguagem com a análise dos dados. A segunda envolve assegurar que as respostas produzidas possam ser relacionadas a medições, resultados de ferramentas e fontes de informação identificáveis. A terceira diz respeito à avaliação da abordagem em tarefas delimitadas, com critérios explícitos de correção, utilidade e confiabilidade. Por fim, permanece relevante compreender como manter a supervisão humana e comunicar incertezas em situações nas quais os dados são incompletos ou ambíguos.

Essas lacunas devem ser tratadas como questões a verificar na síntese definitiva da literatura. A confirmação de que são pouco exploradas, assim como a identificação de outras lacunas específicas, depende da leitura integral e da comparação sistemática das contribuições dos estudos selecionados.

3.6 Síntese crítica e implicações para a pesquisa

A análise conceitual permite distinguir três funções que podem ser articuladas em sistemas de apoio à decisão para o monitoramento da qualidade da água: o processamento analítico das medições, a coordenação de ferramentas e fontes de informação e a apresentação contextualizada dos resultados ao usuário. Essas funções são complementares, mas não intercambiáveis. Os métodos de análise de dados devem produzir resultados apropriados à tarefa; o agente deve coordenar consultas e operações de acordo com regras definidas; e o LLM pode contribuir para organizar e comunicar as informações resultantes.

Essa separação também orienta a avaliação da arquitetura. A qualidade de uma resposta textual não demonstra, por si só, que a anomalia foi identificada corretamente. Da mesma forma, a detecção de um valor atípico não comprova que sua causa foi identificada ou que a recomendação apresentada seja apropriada. A avaliação precisa, portanto, considerar as etapas do fluxo de trabalho e as relações entre os dados de entrada, os resultados analíticos, as fontes consultadas e a resposta final.

Em relação à QP1, a comparação deverá estabelecer quais tarefas são efetivamente atribuídas aos LLMs e aos agentes, distinguindo usos de linguagem natural, recuperação de informações, execução de ferramentas e coordenação de processos. Em relação à QP2, deverá identificar os tipos de dados e as operações de tratamento e análise descritas, sem inferir o uso de sensores ou séries temporais quando isso não estiver documentado. Para a QP3, deverá diferenciar alertas, diagnósticos, explicações, recomendações e interfaces, considerando o usuário-alvo e a participação humana. Finalmente, para a QP4, deverá relacionar as limitações reportadas pelos estudos às condições de avaliação e às lacunas que possam ser sustentadas pela comparação entre as publicações.

Para a pesquisa em desenvolvimento, essa síntese aponta para a necessidade de uma abordagem que integre dados e ferramentas analíticas a um agente baseado em LLM, com mecanismos de recuperação de informação quando necessários e com respostas fundamentadas em evidências identificáveis. A arquitetura deverá permitir distinguir resultados computacionais de interpretações textuais, explicitar insuficiências de informação e preservar a possibilidade de verificação pelo usuário.

Entretanto, essas implicações ainda devem ser confrontadas com as contribuições e os resultados efetivamente descritos nos textos completos. A análise definitiva do estado da arte deverá confirmar, refinar ou rejeitar as lacunas aqui formuladas, comparando as arquiteturas, os dados, os mecanismos de apoio à decisão e as evidências de avaliação de cada abordagem. Dessa forma, a proposta de pesquisa será fundamentada não apenas nas possibilidades gerais das tecnologias, mas também nas evidências e limitações identificadas na literatura.

4 Metodologia

5 Resultados experimentais

6 Conclusões

Referências

CHENG, Y.; ZHANG, C.; ZHANG, Z.; MENG, X.; HONG, S.; LI, W.; WANG, Z.; WANG, Z.; YIN, F.; ZHAO, J.; HE, X. Exploring large language model-based intelligent agents: Definitions, methods, and prospects. *Wiley Interdisciplinary Reviews: Data Mining and Knowledge Discovery*, 2026. Citado 7 vezes nas páginas 15, 16, 19, 20, 21, 22 e 23.

LECUN, Y.; BENGIO, Y.; HINTON, G. Deep learning. *Nature*, v. 521, n. 7553, p. 436–444, 2015. Citado na página 14.

LEIGH, C.; ALSIBAI, O.; HYNDMAN, R. J.; KANDANAARACHCHI, S.; KING, O. C.; MCGREE, J. M.; NEELAMRAJU, C.; STRAUSS, J.; TALAGALA, P. D.; TURNER, R. D. R.; MENGERSEN, K.; PETERSON, E. E. A framework for automated anomaly detection in high frequency water-quality data from in situ sensors. *Science of The Total Environment*, Elsevier, v. 664, p. 885–898, 2019. Citado 4 vezes nas páginas 5, 22, 23 e 26.

LEWIS, P.; PEREZ, E.; PIKTUS, A.; PETRONI, F.; KARPUKHIN, V.; GOYAL, N.; KUTTLER, H.; LEWIS, M.; YIH, W.-t.; ROCKTASCHEL, T.; RIEDEL, S.; KIELA, D. Retrieval-augmented generation for knowledge-intensive nlp tasks. In: *Advances in Neural Information Processing Systems*. [S.l.: s.n.], 2020. v. 33. Citado 5 vezes nas páginas 6, 17, 21, 23 e 27.

MüLLER, J. P. Architectures and applications of intelligent agents: A survey. *The Knowledge Engineering Review*, v. 13, n. 4, p. 353–380, 1999. Citado 5 vezes nas páginas 15, 16, 19, 21 e 23.

RUSSELL, S. J.; NORVIG, P. *Artificial Intelligence: A Modern Approach*. 4. ed. Hoboken: Pearson, 2021. Citado 2 vezes nas páginas 14 e 23.

SUN, A. Y.; ZHONG, Z.; JEONG, H.; YANG, Q. Building complex event processing capability for intelligent environmental monitoring. *Environmental Modelling & Software*, Elsevier, v. 116, p. 1–6, 2019. Citado na página 23.

TRICCO, A. C.; LILLIE, E.; ZARIN, W.; O'BRIEN, K. K.; COLQUHOUN, H.; LEVAC, D.; MOHER, D.; PETERS, M. D. J.; HORSLEY, T.; WEEKS, L.; HEMPEL, S.; AKL, E. A.; CHANG, C.; MCGOWAN, J.; STEWART, L.; HARTLING, L.; ALDCROFT, A.; WILSON, M. G.; GARRITTY, C.; LEWIN, S.; GODFREY, C. M.; MACDONALD, M. T.; LANGLOIS, E. V.; SOARES-WEISER, K.; MORIARTY, J.; CLIFFORD, T.; TUNCALP, O.; STRAUS, S. E. PRISMA extension for scoping reviews (PRISMA-ScR): Checklist and explanation. *Annals of Internal Medicine*, v. 169, n. 7, p. 467–473, 2018. Citado na página 37.

ZHAO, W. X.; ZHOU, K.; LI, J.; TANG, T.; WANG, X.; HOU, Y.; MIN, Y.; ZHANG, B.; ZHANG, J.; DONG, Z.; DU, Y.; CHEN, Y.; CHEN, Y.; CHEN, Z.; JIANG, J.; REN, R.; LI, Y.; TANG, X.; LIU, Z.; LIU, P.; NIE, J.-Y.; WEN, J.-R. A survey of large language models. *Frontiers of Computer Science*, v. 20, n. 12, p. 2012627, 2026. Citado 7 vezes nas páginas 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23.

Apêndices

Apêndice A – Protocolo da revisão de escopo

A.1 Objetivo e tipo de revisão

Esta pesquisa adota uma revisão de escopo (*scoping review*) para mapear a natureza, a extensão e as características das evidências disponíveis sobre o uso de modelos de linguagem de grande porte (*Large Language Models* – LLMs), inteligência artificial e mecanismos de apoio à decisão no contexto do monitoramento e da gestão da qualidade da água. A revisão busca identificar abordagens, tipos de dados, aplicações, formas de interação com usuários e lacunas de pesquisa. O relato do processo será organizado considerando as recomendações aplicáveis do PRISMA-ScR (TRICCO *et al.*, 2018).

A revisão de escopo tem como finalidade mapear a literatura, não presumir antecipadamente a eficácia de uma intervenção nem substituir a avaliação individual dos estudos. Por isso, as decisões de triagem por título e metadados são preliminares: os trabalhos mantidos deverão passar por leitura integral antes da inclusão definitiva na síntese.

A.2 Questões de pesquisa

As questões foram definidas para mapear a contribuição da literatura em quatro camadas complementares: aplicações de IA generativa, integração com dados de monitoramento, apoio à decisão e limitações das soluções propostas. A análise será orientada por categorias de extração definidas a priori e refinadas durante a leitura integral, preservando-se categorias emergentes quando os estudos apresentarem aspectos não previstos no protocolo.

A.2.1 QP1 – Aplicações de LLMs e IA generativa

Questão. Quais aplicações de LLMs, IA generativa, geração aumentada por recuperação (RAG) ou agentes inteligentes têm sido propostas para o monitoramento, a interpretação ou a gestão da qualidade da água e de sistemas hídricos?

Motivação. Identificar os problemas hídricos que motivam o uso dessas tecnologias e distinguir aplicações efetivas de propostas conceituais ou usos genéricos de IA.

Resposta esperada. Um mapa de finalidades e tarefas, como interpretação de dados, consulta em linguagem natural, diagnóstico, previsão, geração de relatórios, recomendação e coordenação de agentes, indicando o contexto hídrico quando informado.

Estratégia de análise. Extrair finalidade, contexto de aplicação, tecnologia declarada e papel desempenhado pelo LLM/agente. Agrupar os estudos por tarefa principal e registrar separadamente trabalhos conceituais, revisões e implementações avaliadas empiricamente.

A.2.2 QP2 – Dados de sensores e monitoramento

Questão. Quais tipos de dados de sensores, IoT ou redes de monitoramento contínuo são utilizados, e como são tratados, analisados ou interpretados?

Motivação. A utilidade de sistemas inteligentes para monitoramento hídrico depende dos dados disponíveis, da frequência de coleta e da forma como medições e informações contextuais são integradas.

Resposta esperada. Uma caracterização dos dados e fontes utilizados, como parâmetros físico-químicos, séries temporais, dados operacionais, observações remotas ou documentos técnicos, além das etapas de processamento relatadas.

Estratégia de análise. Registrar sensores/fontes, parâmetros, frequência ou temporalidade, pré-processamento, integração de dados e métodos analíticos. Quando um aspecto não for informado, classificá-lo como não reportado, sem inferir sua utilização.

A.2.3 QP3 – Mecanismos de apoio à decisão

Questão. Quais mecanismos de apoio à decisão são descritos, incluindo alertas, diagnóstico de anomalias, explicações, recomendações, visualizações e interfaces humano–IA?

Motivação. O objetivo aplicado da pesquisa não se limita a identificar modelos de IA: importa compreender como os resultados são transformados em informações utilizáveis por operadores, especialistas ou gestores.

Resposta esperada. Uma comparação dos mecanismos de apoio à decisão, dos usuários a que se destinam e da participação humana prevista no fluxo de trabalho.

Estratégia de análise. Codificar o tipo de saída, o usuário-alvo, o grau de automação, a possibilidade de intervenção humana e a forma de avaliação do apoio à decisão, quando descritos no texto.

A.2.4 QP4 – Limitações e lacunas

Questão. Quais limitações técnicas, metodológicas e de avaliação são relatadas, e quais oportunidades de pesquisa permanecem em aberto?

Motivação. A identificação de limitações ajuda a evitar conclusões baseadas apenas na novidade tecnológica e orienta a definição de requisitos para arquiteturas inteligentes aplicáveis ao monitoramento da água.

Resposta esperada. Uma síntese das limitações relacionadas, por exemplo, à qualidade e disponibilidade dos dados, confiabilidade das respostas, validação empírica, explicabilidade, integração com sistemas existentes, segurança e supervisão humana, apenas quando sustentadas pelos estudos.

Estratégia de análise. Extrair limitações e recomendações declaradas pelos autores e agrupá-las por tema. Distinguir explicitamente limitações relatadas pelos estudos de lacunas interpretadas na síntese desta revisão.

A.3 Fontes de informação e datas das buscas

As buscas foram realizadas em cinco fontes bibliográficas: Scopus, Web of Science (WoS), ScienceDirect, IEEE Xplore e ACM Digital Library, em 11 de outubro de 2026. Foram recuperados 135 registros brutos, assim distribuídos: 20 na Scopus, 23 na WoS, 39 na ScienceDirect, 1 na IEEE Xplore e 52 na ACM Digital Library. Esses valores correspondem aos resultados registrados para a etapa de identificação da revisão.

A.4 Estratégia de busca documentada

As consultas utilizadas em cada fonte são apresentadas a seguir, respeitando a sintaxe e os campos de busca de cada plataforma. Não foram aplicados filtros adicionais nas consultas descritas.

IEEE Xplore

```
"water quality monitoring"AND "decision support"AND "sensor data"AND
"large language models"
```

Sem filtros.

ScienceDirect

```
"water quality monitoring"AND "decision support"AND "sensor data"AND
"large language models"
```

Sem filtros.

Web of Science

```
"water quality monitoring"(Topic) AND "decision support"(Topic) AND
"sensor data"(Topic) AND "large language models"(Topic)
```

Sem filtros.

Scopus

```
"water quality monitoring"AND "decision support"AND "sensor data"AND
"large language models"
```

Campo: *All fields*.

ACM Digital Library

```
[All: "water quality monitoring"] AND [All: "decision support"] AND [All:
"sensor data"] AND [All: "large language models"]
```

Sem filtros.

As expressões combinam quatro conceitos escolhidos por corresponderem ao problema aplicado (monitoramento da qualidade da água), à finalidade decisória (apoio à decisão), à fonte de dados de interesse (dados de sensores) e à família de tecnologia investigada (modelos de linguagem de grande porte). O operador AND foi usado para exigir a presença dos quatro conceitos na recuperação. Essa opção aumenta a especificidade, mas pode reduzir a sensibilidade e deixar de recuperar trabalhos que usem sinônimos ou não mencionem todos os conceitos nos campos pesquisados. A sintaxe e os campossão similares mas variam por plataforma e portanto são documentados individualmente para favorecer a transparência e a reprodutibilidade.

A.5 Critérios de elegibilidade

Os critérios abaixo constituem a regra de triagem proposta para esta versão e deverão ser aplicados consistentemente na leitura dos textos completos.

A.5.1 Critérios de inclusão

- Publicações individuais potencialmente relacionadas a pelo menos uma questão de pesquisa.
- Artigos de periódicos e artigos individuais de conferências, incluindo estudos primários e revisões pertinentes, com publicação formal e revisão por pares verificável.
- Estudos sobre monitoramento ou qualidade da água; dados de sensores, IoT ou monitoramento contínuo; LLMs, IA generativa, RAG ou agentes; ou mecanismos de apoio à decisão em sistemas hídricos.
- Publicações com informação suficiente para uma possível contribuição. Primeiramente sendo feita uma consulta ao resumo e, quando elegíveis, ao texto completo.

A.5.2 Critérios de exclusão

- Registros duplicados, preservando-se uma ocorrência por publicação.
- Registros de patentes, conjuntos de dados, índices de livros ou volumes inteiros de anais, quando não correspondam a um estudo individual.
- Livros completos e capítulos de livros, pois não serão considerados parte elegível desta pesquisa. A unidade de análise será o artigo individual publicado em periódico ou conferência com revisão por pares verificável.
- Publicações cujo conteúdo não tenha relação suficientemente direta com as questões de pesquisa.
- Manuscritos não publicados, preprints ou outros registros sem publicação formal verificável até a data da busca, caso não atendam ao recorte de literatura publicada adotado nesta revisão.
- Publicações para as quais, após verificação, não seja possível confirmar revisão por pares, conforme o recorte adotado para o corpus. A ausência inicial dessa informação

será tratada como pendência de verificação, não como prova automática de ausência de revisão por pares.

- Texto completo indisponível somente após tentativa documentada de obtenção.

A ausência de metadados suficientes sobre a revisão por pares será registrada como limitação da triagem bibliográfica. Como não haverá leitura integral nesta etapa, os resultados serão descritos como seleção preliminar por título e metadados, sem alegar confirmação de elegibilidade em texto completo.

A.6 Procedimento de seleção

A seleção foi realizada por identificação dos registros nas cinco fontes, deduplicação e triagem bibliográfica por tipo documental, título e metadados. Dos 30 registros submetidos à avaliação complementar de pertinência, 13 foram excluídos por incompatibilidade temática. Dos 17 restantes, dois capítulos de livro foram excluídos por não atenderem ao recorte documental adotado. Os 15 registros restantes compõem o conjunto selecionado para a análise bibliográfica preliminar apresentada no Apêndice B. Não foi realizada leitura integral nesta etapa, portanto, a seleção não deve ser interpretada como validação de todos os detalhes metodológicos ou de elegibilidade a partir do texto completo.

A.7 Estratégia de snowballing e avaliação da qualidade

Foi prevista a consulta às listas de referências dos estudos mantidos após a triagem bibliográfica, como procedimento complementar para identificar publicações potencialmente relevantes que não tivessem sido recuperadas pelas buscas nas bases. A execução e o resultado desse procedimento são relatados no Apêndice B.

Não foi definido um instrumento formal de avaliação da qualidade metodológica para esta etapa, pois o objetivo imediato é mapear a literatura e descrever suas características. Isso não significa que a qualidade dos estudos tenha sido considerada equivalente: limitações de método, validação e evidência empírica serão extraídas e descritas quando a leitura integral for realizada.

A.8 Extração e síntese dos dados

Para cada estudo incluído após leitura integral, serão extraídos, quando disponíveis: referência bibliográfica, ano, veículo de publicação, contexto hídrico, objetivo, tipos de dados, sensores ou parâmetros monitorados, método de processamento, papel dos LLMs/agentes, mecanismo de apoio à decisão, forma de avaliação, resultados, limitações e lacunas. A síntese combinará estatísticas descritivas e categorização qualitativa orientada pelas questões de pesquisa.

A.9 Limitações do registro metodológico

Quando o ano de fascículo for posterior à data da busca, será considerada a data de disponibilização eletrônica da publicação. Assim, a indicação de um ano futuro no fascículo não implica, por si só, que o registro ainda não estivesse publicado on-line na data da busca.

Apêndice B – Relato da condução e resultados da seleção

B.1 Relato da condução

As buscas foram executadas em 11 de outubro de 2026 nas cinco fontes bibliográficas descritas no Apêndice A: Scopus (20 registros), Web of Science (23), ScienceDirect (39), IEEE Xplore (1) e ACM Digital Library (52), totalizando 135 registros. Não foram aplicados filtros adicionais além dos campos e expressões documentados no protocolo. Após a remoção de nove duplicatas, restaram 126 registros para triagem.

Na triagem inicial, 70 registros foram excluídos por tipo documental inadequado: 51 volumes completos de anais, seis patentes, seis registros de conjuntos de dados, seis livros completos e um índice de livro. Também foi excluída uma tese/dissertação sem revisão por pares confirmada e 25 registros por incompatibilidade temática. Assim, 30 registros foram encaminhados à avaliação complementar de pertinência com base na análise dos títulos e metadados e na aplicação dos critérios de seleção definidos no protocolo. Nessa etapa, 13 foram excluídos manualmente após leitura do resumo por incompatibilidade com o escopo. Entre os 17 restantes, dois eram capítulos de livro e foram excluídos conforme o recorte documental definido para esta pesquisa. O conjunto resultante para análise bibliográfica preliminar contém 15 publicações.

Após definir o conjunto preliminar de 15 publicações, foram examinadas as listas de referências desses trabalhos em busca de estudos adicionais potencialmente relevantes (snowballing). Nenhuma referência identificada foi considerada útil e elegível para acrescentar ao conjunto nesta etapa (n = 0). Não houve identificação por outros métodos (n = 0). Na ACM Digital Library, dos 52 registros recuperados, 51 correspondiam a volumes inteiros de anais, não a artigos individuais. O registro individual da ACM foi mantido na triagem.

A distribuição final das 15 publicações mantidas para análise bibliográfica preliminar, conforme a tabela de estudos selecionados abaixo, é apresentada a seguir. Esta contagem corresponde ao conjunto final descrito neste apêndice e não ao número de registros que avançaram da primeira triagem. Na etapa complementar, os registros com pertinência apenas indireta foram reavaliados e excluídos quando não apresentavam relação suficientemente direta com as questões da revisão. Os capítulos de livro também foram excluídos por tipo documental, conforme os critérios definidos no protocolo.

Tabela 2 – Resultados da identificação e da triagem inicial por fonte

Fonte	Brutos	Duplic.	Tipo doc.	Tese	Escopo	Candidatos
Scopus	20	0	6	0	8	6
WoS	23	6	12	1	1	3
ScienceDirect	39	3	1	0	16	19
IEEE Xplore	1	0	0	0	0	1
ACM Digital Library	52	0	51	0	0	1
Total	**135**	**9**	**70**	**1**	**25**	**30**

Fonte: Elaboração própria. A coluna candidatos representa os registros que avançaram à avaliação complementar, antes das 15 exclusões posteriores (13 por escopo e duas por tipo documental).

Tabela 3 – Publicações selecionadas por fonte bibliográfica

Fonte	Publicações selecionadas
Scopus	4
Web of Science	1
ScienceDirect	8
IEEE Xplore	1
ACM Digital Library	1
Total	**15**

Fonte: Elaboração própria.

B.2 Fluxo de seleção

A Figura 1 sintetiza as etapas e os quantitativos. Os 15 registros finais foram selecionados por triagem bibliográfica de título e metadados. Como não foi realizada leitura integral neste momento, são tratados como publicações selecionadas para análise bibliográfica preliminar, e não como elegibilidade confirmada por texto completo.

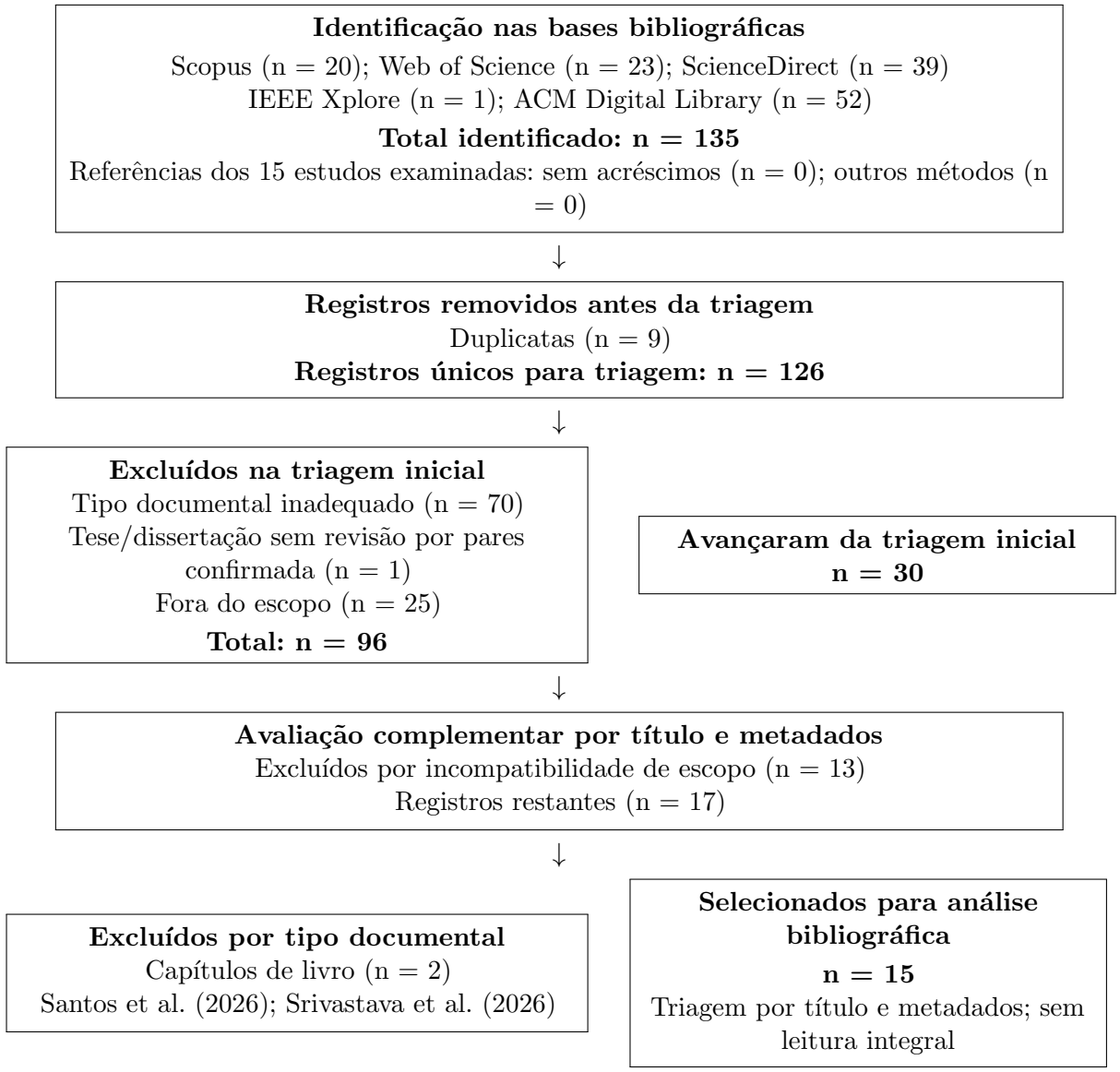


Figura 1 – Fluxo de identificação e triagem bibliográfica dos registros.

Fonte: Elaboração própria.

Avaliação da qualidade.

A seleção preliminar foi realizada com base na análise dos títulos, resumos e informações bibliográficas das publicações, considerando os critérios de inclusão e exclusão definidos no protocolo. Nesta etapa, não foi realizada a leitura integral de todos os textos nem uma avaliação formal da qualidade metodológica dos estudos. A qualidade, a robustez empírica e a elegibilidade definitiva dos estudos dependerão da leitura integral, que permanece como etapa posterior.

B.3 Publicações selecionadas para análise bibliográfica preliminar

A Tabela 4 apresenta as 15 publicações mantidas após a triagem. O conjunto inclui artigos de periódicos e artigos de conferência relacionados, em diferentes graus, a monitoramento da água, sistemas hídricos, LLMs, IA generativa, RAG ou apoio à decisão. A seleção foi feita a partir de título e metadados.

Tabela 4 – Publicações selecionadas para análise bibliográfica preliminar

Referência	**Fonte**	**Título**
Bhandari et al. (2026)	Scopus	Water Quality Assessment Using Transformer, Quantum Neural Network, XGBoost, and Random Forest Models in an Agentic n8n Workflow with Applications in Maritime Robotics, Education, and Training
Mounce et al. (2025)	Scopus	AI-Augmented Water Quality Event Response: The Role of Generative Models for Decision Support
Rahman et al. (2026)	Scopus	Applications, Challenges, and Future Trends of Artificial Intelligence of Things (AIoT)-Enabled Water Quality and Resource Management
Hosseini et al. (2026)	Scopus	Making waves: A conceptual framework exploring how large language model-based multi-agent systems could reshape water engineering
Li et al. (2026)	WoS	Artificial Intelligence in Surface Water Quality Research and Management: Recent Progress and Future Directions
Wang et al. (2027)	ScienceDirect	Making waves: Emerging risks as regulatory mismatch meets automation in llm-agents like openclaw for water treatment and environmental infrastructure

Referência	**Fonte**	**Título**
Shrestha et al. (2025)	ScienceDirect	A community-centric intelligent cyberinfrastructure for addressing nitrogen pollution using web systems and conversational AI
Liu et al. (2025)	ScienceDirect	AI-driven solutions in wastewater treatment and agricultural reuse systems: A comprehensive review
Xu et al. (2025)	ScienceDirect	Enhancing large language models by integrating domain knowledge based data-driven small models for anomaly diagnosis and troubleshooting in wastewater treatment plants
Rashid et al. (2026)	ScienceDirect	The transformative role of artificial intelligence in water resources engineering: A comprehensive review
Alam e Ihsanullah (2026)	ScienceDirect	AI-enabled root-cause diagnosis of water quality anomalies in continuous monitoring networks using a retrieval-augmented generation (RAG) approach
Arslan (2026)	ScienceDirect	Sustainable water information systems with LLMs and RAG: Opportunities and challenges
Taiwo et al. (2025)	ScienceDirect	Making waves: Generative artificial intelligence in water distribution networks: Opportunities and challenges
Vijayakumar et al. (2026)	IEEE Xplore	A Multi-Modal Edge-Ai Framework for Real-Time Industrial Water Quality Monitoring and Automated Epa Compliance Using Iot and Regulatory Llms
Liang et al. (2026)	ACM Digital Library	Large Models in Smart Water Systems

Fonte: Elaboração própria com base nos metadados bibliográficos. Para Wang et al., adotou-se o ano do fascículo (2027), embora a disponibilização on-line tenha ocorrido em 2026.

B.4 Análise descritiva preliminar

B.4.1 Distribuição temporal

A distribuição por ano dos 15 registros selecionados é: cinco publicações de 2025, nove de 2026 e uma com ano de fascículo 2027. A concentração em 2026 é compatível com o recorte recente do tema e com a busca realizada em outubro de 2026. O registro de Wang et al. é contado pelo ano de fascículo informado na base, conforme decisão adotada nesta pesquisa.

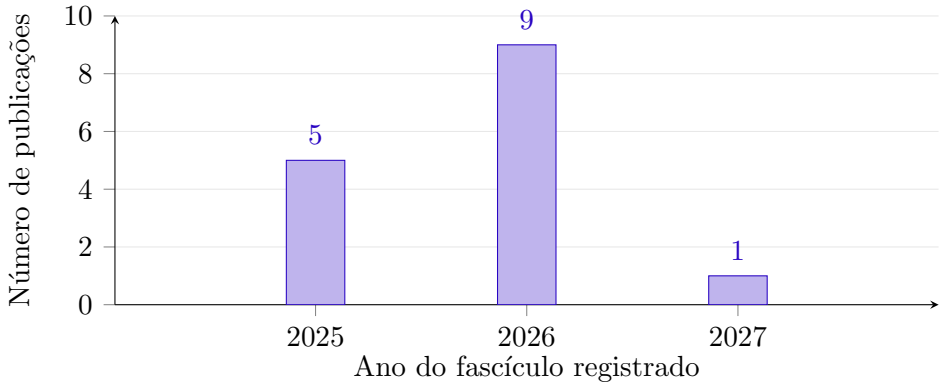


Figura 2 – Distribuição das publicações selecionadas por ano.

Fonte: Elaboração própria a partir do ano de publicação registrado nos metadados.

B.4.2 Tipos de veículos de publicação

Pelos metadados disponíveis, 13 registros estão associados a periódicos científicos e dois são artigos de conferência (IEEE Xplore e ACM Digital Library). A predominância de artigos de periódicos decorre também da distribuição das fontes consultadas, especialmente ScienceDirect, Scopus e Web of Science.

B.4.3 Distribuição por autores, países e instituições

A lista bibliográfica contém publicações de autoria individual e múltipla. Entre os nomes registrados, Ibrahim Demir aparece em duas publicações (Shrestha et al., 2025; Hosseini et al., 2026); os demais nomes não apresentam recorrência identificada no conjunto

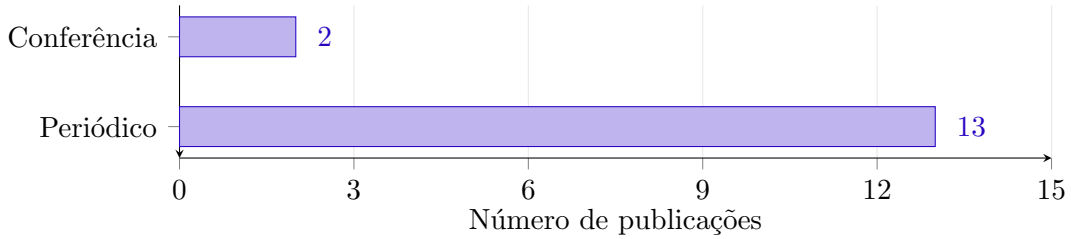


Figura 3 – Distribuição das publicações por tipo de veículo.

Fonte: Elaboração própria.

de 15 registros. Esse resultado deve ser interpretado como frequência de nomes tal como aparecem nos metadados, sem desambiguação de homônimos.

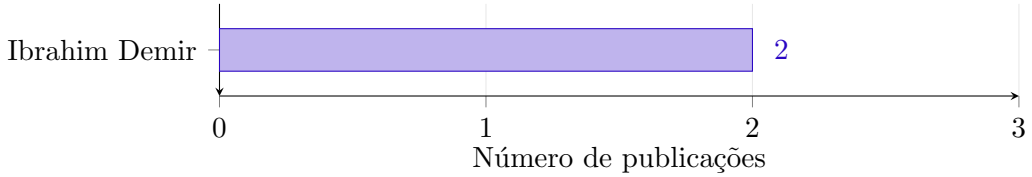


Figura 4 – Autor recorrente identificado nos metadados do conjunto selecionado.

Fonte: Elaboração própria. O gráfico apresenta apenas a recorrência identificada já que os demais nomes aparecem apenas uma vez.

Com base nas afiliações informadas para as 15 publicações mantidas, foram contabilizadas as ocorrências de cada país e instituição por artigo. Como quatro publicações indicam afiliações em mais de um país, a soma das ocorrências por país é superior ao número de publicações. Hong Kong, embora seja China, foi mantido sem agregação automática à China continental. Os resultados refletem os dados de afiliação compilados para esta análise e não o país onde cada estudo foi realizado.

A China é a localização mais frequente no conjunto (cinco artigos), seguida por Estados Unidos, Paquistão e Reino Unido, com três artigos associados a cada um. Esses números descrevem as afiliações dos autores no corpus selecionado e não demonstram, isoladamente, liderança científica nacional nem o local de aplicação das soluções propostas.

Na distribuição por instituição, a National University of Sciences and Technology (NUST), no Paquistão, e o Harbin Institute of Technology, na China, aparecem associadas a três publicações cada. As outras 14 instituições informadas aparecem uma vez cada, incluindo as duas afiliações de Liang et al. (2026). A contagem foi normalizada para reunir

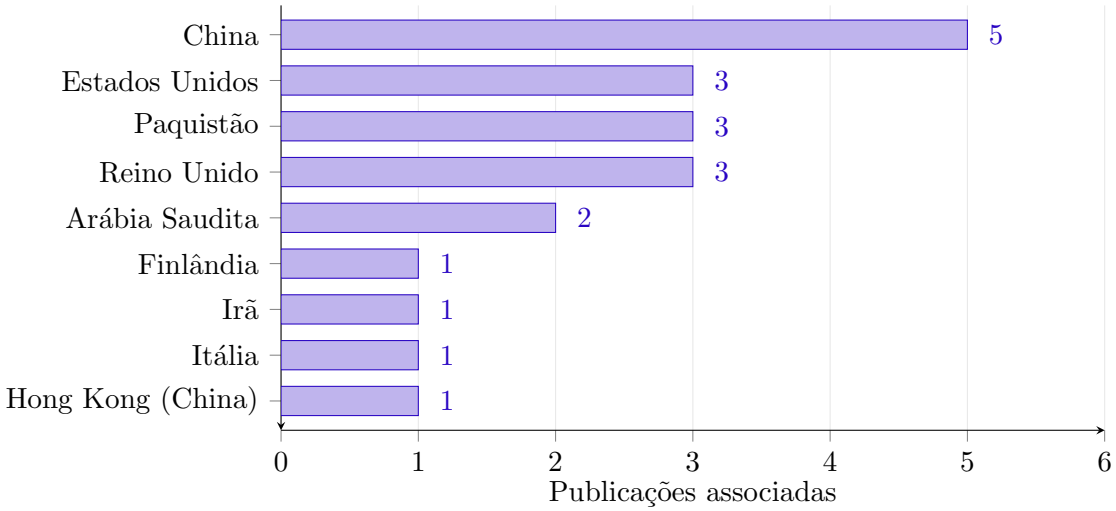


Figura 5 – Distribuição dos artigos por país ou localização das afiliações.

Fonte: Elaboração própria a partir das afiliações compiladas para as 15 publicações. Um artigo pode ser contabilizado em mais de um país.

as variantes do nome da mesma instituição quando isso estava explícito nos dados das buscas.

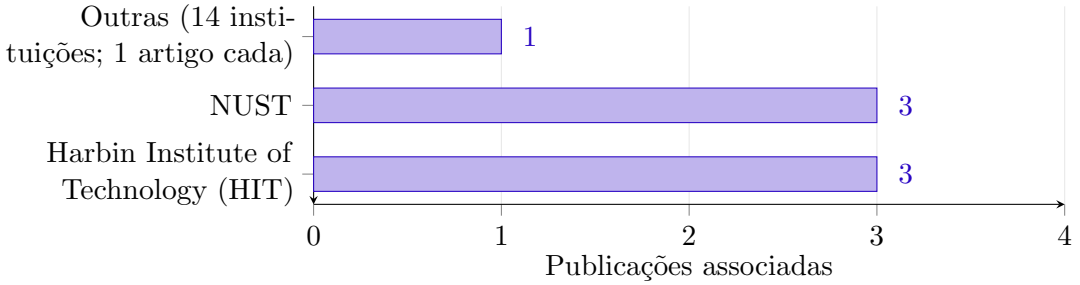


Figura 6 – Instituições com maior recorrência no conjunto selecionado.

Fonte: Elaboração própria a partir das afiliações. As demais 14 instituições aparecem associadas a um artigo cada.

Instituição	**Artigos associados**
Harbin Institute of Technology (HIT)	3
National University of Sciences and Technology (NUST)	3
Aalto University	1
King Fahd University of Petroleum and Minerals (KFUPM)	1
King Saud University	1
Lamar University	1
Southern Methodist University (SMU)	1
Southern University of Science and Technology (SUSTech)	1
The Hong Kong Polytechnic University (PolyU)	1
University of Bologna	1
University of Exeter	1
University of Iowa	1
University of Sheffield	1
University of the West of England (UWE Bristol)	1
Qinghai Normal University	1
Department of Public Security of Qinghai Province	1
Total de ocorrências instituição–artigo	**20**

Fonte: Elaboração própria a partir das afiliações compiladas para as 15 publicações. Um artigo pode estar associado a mais de uma instituição.

A distribuição institucional é dispersa: apenas duas instituições aparecem em três publicações cada, enquanto as outras instituições informadas aparecem uma vez. As contagens são descritivas e dependem da consistência dos nomes institucionais. Variantes explícitas foram reunidas sob uma denominação comum.

B.5 Relação com o objetivo do mestrado

O conjunto selecionado preliminarmente oferece pontos de partida para comparar arquiteturas inteligentes aplicáveis ao monitoramento da água, com atenção especial a

sistemas multiagentes baseados em LLMs, integração com dados de sensores, geração aumentada por recuperação (RAG), diagnóstico de anomalias, apoio à decisão e integração de modelos especializados. A análise técnica posterior deverá distinguir propostas conceituais, revisões e implementações avaliadas empiricamente, evitando concluir que uma arquitetura é superior apenas pela presença de termos como “agente” ou “LLM” no título.

Limitação da seleção.

A seleção e a análise descritiva deste apêndice foram concluídas com base em título e metadados, sem leitura integral dos 15 textos. Portanto, os números e gráficos descrevem o conjunto bibliográfico preliminar e não devem ser interpretados como confirmação de elegibilidade em texto completo nem como avaliação da qualidade ou superioridade das arquiteturas.